

RISANAMENTO DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL BORMIDA PRESSO IL COMUNE DI PRUNETTO (CN)

IMPROVEMENT OF BRIDGE STRUCTURES ON THE BORMIDA RIVER IN PRUNETO TOWN (CN)

Giuseppe Giamello
Ufficio Tecnico Provincia di Cuneo
Cuneo - Italia

Elio Lo Giudice
Studio Lo Giudice & Associati
Canicattì (AG) - Italia
stalogiudice@virgilio.it

ABSTRACT

The paper concerns the improvement of the bridge structures on the Bormida river.

SOMMARIO

La memoria riguarda i lavori di risanamento del ponte sul fiume Bormida.

1 INTRODUZIONE

La strada che percorre la valle del Bormida, in prossimità di Pruneto supera il fiume con un ponte a travata reticolare in sostituzione di un preesistente manufatto costituito da una successione di archi in muratura.

Fu l'alluvione dell'8 settembre del 1878 a spezzare i tre archi centrali che impedivano il deflusso delle acque.

A seguito di tali disastri furono progettati tre ponti in acciaio tutti realizzati dalle Officine Savigliano, due con travature reticolari ad arco rispettivamente in località Monesiglio e Pruneto ed un terzo, oggetto della presente relazione, con travata reticolare realizzato sempre a Pruneto in località Colombi. L'apertura del ponte al traffico avvenne nel corso del 1893.

Nel corso degli anni il ponte ha subito diversi interventi di manutenzione. Nel 1954 furono saldati elementi di rinforzo e tra il 1976 ed il 1980 venne rinforzata la spalla destra lato Cencio con una protezione in c.a. e l'inserimento di tiranti.

Nel 1993 furono completati i lavori di costruzione del nuovo ponte e della nuova galleria necessari alla rettifica del tratto stradale ma fino a quella data il vecchio ponte ha sopportato tutto il traffico della valle Bormida.

2 L'INTERVENTO

Il ponte, con un'unica campata della luce di 67,65 metri, è costituito da una travata reticolare a via superiore, spalle in muratura mista di pietrame e pietre squadrate, apparecchi di appoggio su rulli in acciaio. La composizione della sezione prevede correnti superiori ed inferiori in soluzione composta chiodata, montanti di parete in profili angolari, aste di parete miste in piatto e profilo angolare. La piattaforma stradale attualmente è costituita da una

soletta in c.a. poggiante su un grigliato composto da due longheroni longitudinali e da traversi (Fig. 1).

L'opera, che versava in gravissimo stato di degrado (foto 1-2) sia nelle parti metalliche sia nella soletta in c.a., ha richiesto diversi interventi: il risanamento e la sostituzione di elementi metallici, il risanamento della soletta in c.a. e un complesso di opere accessorie riguardante lo smaltimento delle acque meteoriche e delle barriere stradali.

La struttura in acciaio si è recuperata mediante un procedimento di sabbiatura delle superfici per la pulizia e completa rimozione di sostanze e depositi estranei e gli elementi ritenuti strutturalmente non idonei sono stati sostituiti e collegati mediante bullonatura in sostituzione della chiodatura con la successiva stesa di due riprese di resine epossipoliamiche ed una di finitura a base di resine poliuretaniche.

Per l'esecuzione delle unioni saldate, e quindi per stabilire il tipo di procedimento e di elettrodo da utilizzare, si è proceduto all'analisi dell'acciaio della struttura originale e ad una preventiva prova di saldabilità.

Il ripristino della soletta in c.a. è stato effettuato mediante la rimozione del calcestruzzo ammalorato, il trattamento dei ferri, l'iniezione di resine epossidiche e la ricostruzione del copriferro.

L'originario intervento di sostituzione delle barriere non è stato attuato per non alterare l'aspetto del manufatto, mentre è stato ricostruito il marciapiede.

Durante le varie fasi di lavorazione sono state condotte le opportune verifiche statiche per tenere conto delle condizioni variate dell'assetto strutturale.

3 CONCLUSIONI

Gli obiettivi prefissi per il recupero delle strutture del ponte sono stati tutti raggiunti e la verifica della funzionalità sotto il profilo statico, effettuata mediante una simulazione con codice ALGOR, ha permesso di classificare il ponte e di determinarne il carico sopportabile con adeguato margine di sicurezza.

RINGRAZIAMENTI

Si desidera ringraziare il geom. Claudio D'Amico dell'Ufficio Tecnico della Prov. di Cuneo ed il Prof. Ing. Attilio Masnata dell'Università di Palermo.

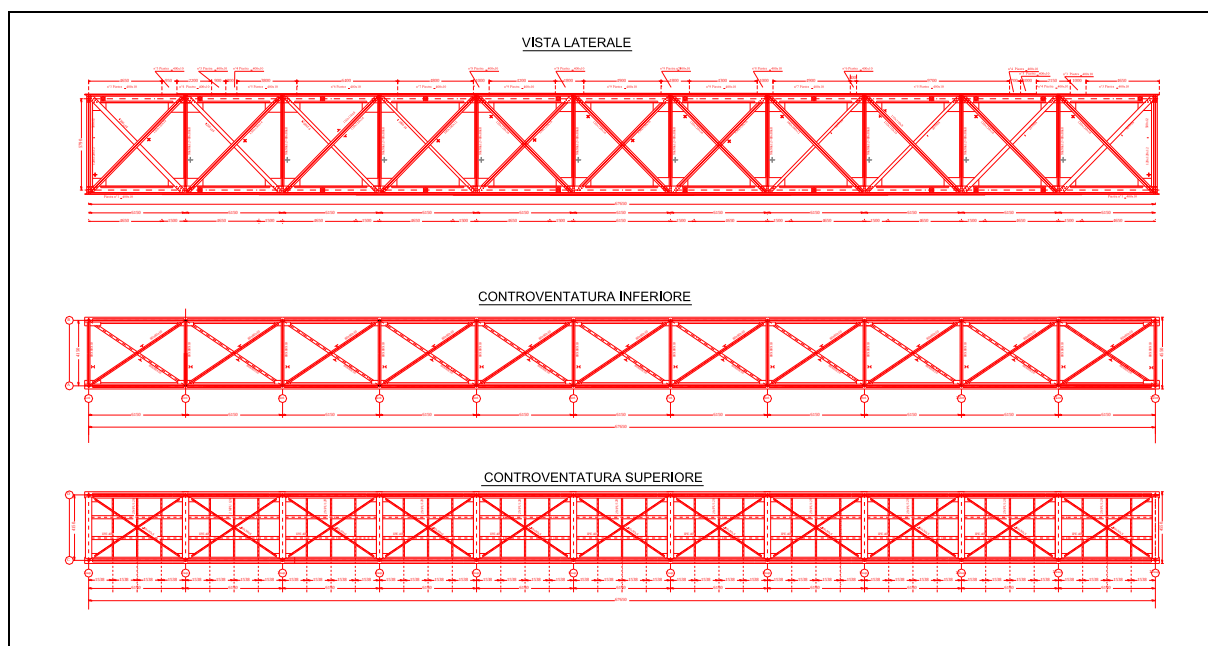


Fig. 1: Carpenteria



Fig. 2: Vista del ponte



Fig. 3: Vista inferiore dell'impalcato

PAROLE CHIAVE

Ponte, risanamento.